π^3 的一个显式无理测度上界

经典对数幂逼近的三次范数转移

数学研究笔记

2026 年 10 月 26 日

历史版本说明（2026 年 10 月 31 日）：本文保留最初的平衡构造。项目当前更强的结果为 $\mu(\pi^3) \le 12970477737/11706979 < 1107.93$，其 L99 固定实例已通过 Lean 验收。更新后的英文讲义 `odd_pi_powers_notes.pdf` 给出完整参数、详细说明及形式化范围。下文的 2028.145383 是历史上界。

摘要

利用 Mahler–Mignotte 的整系数对数幂同时逼近系统，在高斯整环上对一个三次代数逼近值取相对范数，得到

$$\mu(\pi^3) \le E_{289} < 2028.145383,$$

其中 E_{289} 由初等函数的一个明确表达式定义。论证只需经典系统的整数性、非退化性和余项上界，不需要构造关于 $1, \beta(3)$ 的纯二元逼近序列。对有理立方的逼近值另用高斯整数的离散性处理，避免错误地假定三个形式共轭之积总是非零。数值取整由仅使用有理数运算的证书验证。文末审计几类初步积分和超几何方案，说明其中尚不能成立的一般不可行性结论。

关键词：无理测度；π^3；对数幂；Hermite–Padé 逼近；高斯整数；代数范数。

1 问题与主要结果

对无理实数 ξ，采用普通无理测度的定义

$$\mu(\xi) = \sup\left\{\nu > 0 : 0 < \left|\xi - \frac{p}{q}\right| < q^{-\nu} \text{ 对无穷多个既约} p/q \in \mathbb{Q} \text{ 成立}\right\}.$$

本文的目标是一个显式指数上界：对任意大于该上界的指数，相应逼近不等式仅有有限多个解。这里不列出逐个小分母的检验，也不打印一个数值化的分母阈值。

由 π 的超越性，每个非零整数次幂均无理。另一方面，$\mu(\pi)$ 的上界本身不能直接传给 π^3；将有理逼近立方只控制一个受限的有理数集合。一般多项式超越测度已给出 $\mu(\pi^3) < \infty$。例如 Waldschmidt 的推论 3.2[3]，应用于 $qX^3 - p$，给出很粗的基线

$$\mu(\pi^3) \le 1 + 3 \cdot 2^{40}(1 + \log 3). \tag{1.1}$$

本文给出的较小常数是经典构造的一个具体推论，不作首次性或最佳纪录的主张。作为背景，π^2 与 π^4 的专门超几何构造分别见 [5, 6]。Dirichlet 值 $\beta(3) = \sum_{j\ge0}(-1)^j/(2j+1)^3 = \pi^3/32$ 与 π^3 有相同的无理测度。

所有对数均为自然对数。设 $m \geq 1$ 为整数，定义

$$D_m = -(m+1)\log\left(2\sin\frac{\pi}{4(m+1)}\right) - m, \tag{1.2}$$

$$G_m = m + (m+1)\log 2. \tag{1.3}$$

定理 1.1. *若 $D_m > 2G_m$，则*

$$\mu(\pi^3) \leq E_m, \qquad E_m = \frac{m(D_m + G_m)}{D_m - 2G_m}. \tag{1.4}$$

特别地，取 $m = 289$ 得

$$\boxed{\mu(\pi^3) \leq E_{289} < 2028.145383 < 2028.146.} \tag{1.5}$$

证明的关键不是产生一个收敛的二元整数线性型，而是把 π^3 的任意良好有理逼近提升为 $\mathrm{i}\pi/2$ 的三次代数逼近，再用同一组辅助多项式给出一个不可能过小的非零值。

2 整系数对数幂同时逼近

2.1 准确的归一化

固定 m，令 $n \geq 1$，并记

$$M = m+1, \qquad d_n = \operatorname{lcm}(1,\dots,n), \qquad C_{m,n} = m!\,d_n^m (n!)^M, \qquad Q_{m,n}(z) = \prod_{j=0}^{n} (z+j)^M.$$

在选定的对数分支上，取一个正向包围 $0, -1, \dots, -n$ 的圆周 Γ，定义

$$R_{h,n}(x) = \frac{C_{m,n}}{2\pi\mathrm{i}} \int_\Gamma \frac{z^h x^{z+n}}{Q_{m,n}(z)}\,\mathrm{d}z, \qquad 0 \leq h \leq m. \tag{2.1}$$

这是源自 Mahler[2]、并由 Mignotte[1, 第 122 页，式 (1)–(4)] 使用的系统。注意 $(n!)^M$ 在分子中，且被积式使用 z^h。

将

$$\frac{z^h}{Q_{m,n}(z)} = \sum_{\ell=0}^{n} \sum_{j=1}^{M} \frac{c_{h,\ell,j}}{(z+\ell)^j}$$

作部分分式分解。留数公式给出

$$R_{h,n}(x) = \sum_{k=0}^{m} A_{h,k,n}(x)(\log x)^k, \tag{2.2}$$

$$A_{h,k,n}(x) = \frac{C_{m,n}}{k!} \sum_{\ell=0}^{n} c_{h,\ell,k+1} x^{n-\ell}. \tag{2.3}$$

引理 2.1. *所有 $A_{h,k,n}(x)$ 均属于 $\mathbb{Z}[x]$，次数不超过 n，且*

$$\det\bigl(A_{h,k,n}(x)\bigr)_{0\leq h,k\leq m} = c_{m,n}(x-1)^{nM}, \qquad c_{m,n} \neq 0. \tag{2.4}$$

特别地，矩阵 $(A_{h,k,n}(\mathrm{i}))$ 可逆。

证明. 在 $z=-\ell+w$ 处，除去极点后的解析因子为

$$(-\ell+w)^h\prod_{r\neq\ell}(r-\ell+w)^{-M}.$$

其常数分母在乘上 $(n!)^M$ 后成为整数二项式系数的 M 次幂；其 w^a 系数额外出现的分母可由 d_n^a 清除。因为 $c_{h,\ell,k+1}$ 对应 $a=m-k$，所以

$$(n!)^M d_n^{m-k}c_{h,\ell,k+1}\in\mathbb{Z}.$$

结合 $m!/k!\in\mathbb{Z}$ 即得式(2.3)的整数性。

记左侧行列式为 $F_n(x)$。当 $h+k>m$ 时，$A_{h,k,n}$ 的 x^n 系数为零；当 $h+k=m$ 时，该系数为 $C_{m,n}/(k!(n!)^M)$。因此 F_n 的最高次系数为

$$\frac{(-1)^{mM/2}C_{m,n}^M}{(n!)^{M^2}\prod_{k=0}^m k!}\neq 0, \tag{2.5}$$

且次数为 nM。

另一方面，在 $x=1$ 附近展开式(2.1)，由被积有理函数在无穷远处的阶数可知，每个 $R_{h,n}$ 在 1 处均有至少 nM 阶零点。在行列式中，将第零列替换为 $\sum_{k=0}^m(\log x)^k$ 乘第 k 列之和，行列式不变；替换后的第零列就是 $(R_{h,n}(x))_h$。故 F_n 在 1 处有至少 nM 阶零点。配合次数与式(2.5)，得到式(2.4)。 □

2.2 余项与高度的指数估计

此后固定

$$\lambda=\log\mathrm{i}=\frac{\mathrm{i}\pi}{2},\qquad U_{h,n}(Y)=\sum_{k=0}^m A_{h,k,n}(\mathrm{i})Y^k.$$

于是 $U_{h,n}\in\mathbb{Z}[\mathrm{i}][Y]$，且 $U_{h,n}(\lambda)=R_{h,n}(\mathrm{i})$。定义精确差商多项式

$$T_{h,n}(Y)=\sum_{k=1}^m A_{h,k,n}(\mathrm{i})\sum_{j=0}^{k-1}\lambda^{k-1-j}Y^j. \tag{2.6}$$

它满足恒等式

$$U_{h,n}(\lambda)-U_{h,n}(Y)=(\lambda-Y)T_{h,n}(Y). \tag{2.7}$$

这里不使用复函数上的实中值定理。

引理 2.2. 对任意 $\eta>0$，当 n 充分大时，下列估计对所有 h 以及所有 $|Y|\le 2$ 同时成立：

$$|R_{h,n}(\mathrm{i})|\le\exp(-(D_m-\eta)n), \tag{2.8}$$

$$|U_{h,n}(Y)|,|T_{h,n}(Y)|\le\exp((G_m+\eta)n). \tag{2.9}$$

阈值仅依赖 m,η，不依赖以后出现的 p,q。

证明. 经典余项估计是 Mignotte[1, 第 123 页式 (7)，及第 129–130 页附录 I] 的结论。为说明这里使用的速率，设

$$c = \cot\frac{\pi}{4M}.$$

该估计配合 Stirling 公式给出一个只依赖 m 的常数 K_m，使

$$|R_{h,n}(\mathrm{i})| \le K_m n^{M/2} d_n^m \left(2\sin\frac{\pi}{4M}\right)^{Mn}. \tag{2.10}$$

事实上，在原文式 (7) 中代入 $C_{m,n}$，阶乘贡献的 e^{-Mn} 与另一因子的 e^{Mn} 相消，剩下的指数因子正是式(2.10)。由素数定理 $\log d_n = n + o(n)$（相关显式估计见 [4]），得到式(2.8)。这里只用上界，不声称余项一定具有相同速率的双边渐近。

高度估计也可直接由部分分式展开得到。在每个极点处，对固定阶数 $a \le m$ 的系数取绝对值，使用 $|r-\ell| \ge 1$ 和 $\binom{n}{\ell} \le 2^n$，得到

$$|A_{h,k,n}(\mathrm{i})| \le K'_m d_n^m (n+1)^{2m+2} 2^{Mn}.$$

例如，解析因子乘积的 w^a 系数可用 $\binom{nM+a-1}{a}$ 控制，$(-\ell+w)^h$ 再贡献一个固定次数的多项式因子。由于 m 固定、$|\lambda|<2$，在 $|Y|\le 2$ 上求值以及形成式(2.6) 只额外乘上依赖 m 的常数。再次使用 $\log d_n = n + o(n)$ 即得式(2.9)，与原文式 (8) 给出的指数一致。 □

3 三次范数下界及分裂情形

以下引理把所有有理逼近放在同一估计中。

引理 3.1. *设 $p/q > 0$ 是既约分数，且 $|p/q - \pi^3| < 1$。令*

$$\theta = (p/q)^{1/3} > 0, \qquad y = \frac{\mathrm{i}\theta}{2}, \qquad w = y^3 = -\frac{\mathrm{i}p}{8q}.$$

若 n 满足引理2.2，则存在 h 使 $U_{h,n}(y) \ne 0$，并有

$$|U_{h,n}(y)| \ge (8q)^{-m} \exp(-2(G_m + \eta)n). \tag{3.1}$$

证明. 由引理2.1，非零向量 $(1, y, \dots, y^m)^{\mathsf{T}}$ 不可能被可逆矩阵 $(A_{h,k,n}(\mathrm{i}))$ 映为零。故可选一个满足 $U_{h,n}(y) \ne 0$ 的 h。下文固定这个 h，简记 $U = U_{h,n}$。条件 $|p/q - \pi^3| < 1$ 保证 $|y| < 2$。

情形一：p/q 不是有理数的立方。 此时 $X^3 - p/q$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，$[\mathbb{Q}(\theta):\mathbb{Q}] = 3$。因 $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$ 的次数为 2，域扩张 $\mathbb{Q}(\mathrm{i},\theta)/\mathbb{Q}(\mathrm{i})$ 的次数为 3。取 $\omega = e^{2\pi\mathrm{i}/3}$，其相对范数为

$$\mathrm{N}(U(y)) = \prod_{j=0}^{2} U(\omega^j y) \ne 0. \tag{3.2}$$

非零性在这里来自域范数，而不是仅由一个因子非零来推断。

多项式结果式

$$F(W) = \mathrm{Res}_Y\big(Y^3 - W, U(Y)\big) \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}][W]$$

关于 W 的次数至多为 m。因此

$$(8q)^m F\left(-\frac{\mathrm{i}p}{8q}\right) \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}] \setminus \{0\}.$$

非零高斯整数的模至少为 1，所以

$$1 \le (8q)^m |U(y)| \cdot |U(\omega y)| \cdot |U(\omega^2 y)|.$$

三个自变量的模都小于 2，应用式(2.9)得到式(3.1)。

情形二：$p/q = (a/b)^3$，其中 a, b 是互素正整数。此时 $q = b^3$，$y = \mathrm{i}a/(2b) \in \mathbb{Q}(\mathrm{i})$，从而

$$(2b)^m U(y) \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}] \setminus \{0\}, \qquad |U(y)| \ge (2b)^{-m} \ge (8q)^{-m}.$$

这比式(3.1)更强，因为 $G_m + \eta > 0$。两种情形都覆盖，证明完成。 □

注 3.2. 将 $U(Y)$ 按指数模 3 分组为 $B_0(W) + Y B_1(W) + Y^2 B_2(W)$，可把结果式写成

$$F(W) = B_0(W)^3 + W B_1(W)^3 + W^2 B_2(W)^3 - 3W B_0(W) B_1(W) B_2(W).$$

式(3.1)利用这个低次数代数关系，避免用大量余子式消元。但在情形二中，这个三因子乘积可能为零，不能代替上面的单独证明。

4 从范数估计到无理测度

定理*1.1*的证明. 固定满足 $D_m > 2G_m$ 的 m。简记 $D = D_m$，$G = G_m$。取充分小的 $\eta > 0$，使

$$\Delta_\eta = D - 2G - 3\eta > 0.$$

对给定的既约 p/q，先考虑 $|p/q - \pi^3| < 1$。取

$$n = \max\left\{ n_0(m, \eta),\ \left\lceil \frac{m \log(8q) + \log 2}{\Delta_\eta} \right\rceil \right\}, \tag{4.1}$$

其中 n_0 保证引理2.2成立。这个 n 只由 q, m, η 决定；所选 h 可以随后依赖 p, q, n。

引理3.1与式(4.1)给出

$$\begin{aligned} |R_{h,n}(\mathrm{i})| &\le e^{-(D-\eta)n} \\ &\le \tfrac{1}{2}(8q)^{-m} e^{-2(G+\eta)n} \le \tfrac{1}{2}|U_{h,n}(y)|. \end{aligned}$$

由精确差商恒等式(2.7)，

$$\begin{aligned} |\lambda - y| &\ge \frac{|U_{h,n}(y)| - |R_{h,n}(\mathrm{i})|}{|T_{h,n}(y)|} \\ &\ge \tfrac{1}{2}(8q)^{-m} e^{-3(G+\eta)n}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

这里 $T_{h,n}(y) \neq 0$，否则差商恒等式将与上一严格大小关系矛盾。

当 q 充分大时，式(4.1)中的取整与 n_0 仅贡献固定常数，并且 $n \le m \log q / \Delta_\eta + O_{m,\eta}(1)$。因此存在与 p, q 无关的 $c_{m,\eta} > 0$，使

$$|\lambda - y| \ge c_{m,\eta} q^{-K_\eta}, \qquad K_\eta = m + \frac{3m(G+\eta)}{D - 2G - 3\eta} = \frac{m(D+G)}{D - 2G - 3\eta}.$$

同时

$$\left|\pi^3-\frac{p}{q}\right|=|\pi-\theta|(\pi^2+\pi\theta+\theta^2)\geq 2\pi^2|\lambda-y|.$$

故在充分大的所有 q 上，得到统一的 q^{-K_η} 型下界。对误差不小于 1 的逼近，下界自然成立。

令 $\nu>E_m$。因 $K_\eta\to E_m$，可先选 η 使 $K_\eta<\nu$，再把固定正常数吸收到 $q^{\nu-K_\eta}$ 中。于是对所有充分大的 q 和所有整数 p，

$$\left|\pi^3-\frac{p}{q}\right|>q^{-\nu}.$$

这正是 $\mu(\pi^3)\leq E_m$。数值部分在下一节证明。 □

注 4.1. 整个论证只用余项上界，不需要证明相邻逼近的行列式非零，也不需要假定某一固定行的余项总非零。真正需要的是每个 n 的整个系数矩阵非退化，从而能为每个代数逼近值选出一个非零多项式值。

5 常数的有理数证书

取 $m=289$。附带程序 `code/certify_bound.py` 仅用 Python 标准库中的整数和有理数，证明下列向外取整的区间：

$$\begin{aligned}
1224.30683764214781833358 &< D_{289} < 1224.30683764214781833359,\\
490.01268236238413973099 &< G_{289} < 490.01268236238413973100,\\
244.28147291737953887159 &< D_{289}-2G_{289} < 244.28147291737953887160,\\
2028.14538231016824842293 &< E_{289} < 2028.14538231016824842294.
\end{aligned}$$

这些区间特别证明 $D_{289}>2G_{289}$ 及式(1.5)。

证书首先使用 Machin 恒等式

$$\pi=16\arctan(1/5)-4\arctan(1/239)$$

及交错级数余项，得到 π 的有理区间；随后用正弦交错级数控制 $2\sin(\pi/1160)$。将对数的自变量乘以 2 的适当整数次幂，移入 $[1,2]$ 后，使用

$$\log u=2\sum_{k=0}^{L-1}\frac{v^{2k+1}}{2k+1}+\mathcal{E}_L,\qquad v=\frac{u-1}{u+1},$$

$$0\leq\mathcal{E}_L\leq\frac{2v^{2L+1}}{(2L+1)(1-v^2)},\qquad 1\leq u\leq 2.$$

最后利用 $m(D+G)/(D-2G)$ 在 $D>2G>0$ 时对 D 单调递减、对 G 单调递增，直接包住 E_{289}。所以小数取整并非浮点近似或对有限项趋势的外推。

小参数的辅助程序 `code/check_identities.py` 还精确验证了八组 (m,n) 的系数整数性及式(2.4)在 $x=\mathrm{i}$ 处的值。这些检验用于发现归一化和符号错误；一般结论的证明仍是引理2.1。本文仅选用一个有效参数 $m=289$，不需要也不声称它是所有构造中的全局最优值。

6 结果的适用范围

这个显式上界是经典对数幂估计与一个三次域论步骤的组合。它没有解决 $\mu(\pi^3)=2$，也没有产出一个已证明具有优良算术性质的纯二元 $\beta(3)$ 逼近族。事实上，直接从辅助多项式得到对任意 p/q 的排斥估计，已经足以证明无理测度上界。

若希望继续降低常数，需要在同一归一化下同时改进 D_m 和 G_m。只减去一个公因子会同时缩小余项与系数，其净收益必须重新代入式(1.4)核算。非平衡次数和高斯整数处的实际系数约消是可研究方向，本文没有为其预先承诺一个改进后的数值上界。

A 初步方案中需要修正的陈述

本附录记录必要的数学修正，避免把尚无依据的实验描述写成定理。

A.1 归一化、分支和范数

式(2.1)中的 $(n!)^{m+1}$ 不能移到分母。例如按错误归一化取 $m=1,n=2,h=0$ 时，$x^2\log x$ 的系数为 $1/8$，不属于 $\mathbb{Z}$。同样，把 z^h 换成 z^{-h} 会提高零点处的极点阶数，不能继续使用这里的对数次数和行列式公式。

有理立方情形也不能略过。以 $p=q=1$、$y=\mathrm{i}/2$ 为例，取

$$U(Y)=4Y^2+2\mathrm{i}Y-1.$$

虽然 $U(y)=-3\neq 0$，但

$$\operatorname{Res}_Y(Y^3+\mathrm{i}/8,U(Y))=0.$$

因此，在分裂情形下，三个形式根对应的乘积不一定非零。引理3.1通过两种情形分别处理，补齐这一点。

另外，式(1.2)的正确大 m 展开是

$$D_m=(m+1)\log\frac{2(m+1)}{\pi}-m+O(1/m).$$

括号中的 2 不能写成 4。在此速率公式中，最早满足 $D_m>2G_m$ 的整数也不宜仅凭粗渐近给出；主定理只使用已认证的 $m=289$。

A.2 单重积分的严格结论及局限

设 $P(y)\in\mathbb{Z}[y]$ 的次数为 d。写成

$$P(y)=P(-1)+(1+y)\sum_{j=0}^{d-1}b_jy^j,$$

则有精确恒等式

$$\int_0^1\frac{P(x^2)}{1+x^2}(\log x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{P(-1)\pi^3}{16}+2\sum_{j=0}^{d-1}\frac{b_j}{(2j+1)^3}. \tag{A.1}$$

这确实只涉及 $1, \pi^3$。但右侧有理部分的分母上界不是所有 P 都必须达到的下界。特别地，若相关系数有预先设计的整除性，某些大素数完全可能被消去。

还须注意，对于奇数的最小公倍数，正确的指数为

$$\log \operatorname{lcm}(1, 3, \ldots, 2d-1)^3 = 6d + o(d), \tag{A.2}$$

因为排除 2 的幂只改变 $O(\log d)$，并不会将素数定理的主项减半。

对原试探 $P(y) = y^N(1-y)^N$，有 $d = 2N$，并且

$$\log I_N = -N \log 4 + o(N), \qquad \log \operatorname{lcm}(1, 3, \ldots, 4N-1)^3 = 12N + o(N).$$

因此采用这个朴素清分母数所得的整数线性型增长，不能给出有用测度。这不是对真实最简分母的一般下界，也不是所有单重积分构造的不可行定理。将误差除以 2^N 后确实约以 8^{-N} 衰减，但必须同步追踪逼近系数的分母。

Chebyshev 的区间外极值不等式控制 $\|P\|_{[0,1]}/|P(-1)|$；它本身不提供有符号积分式(A.1)的模的下界。因而只凭该极值不等式不能排除积分中的抵消。

A.3 两个超几何核的具体问题

对初步提出的核

$$\mathcal{R}_N(t) = 8\,\frac{\prod_{j=1}^{3}(t - a_jN)_{a_jN}(t + \frac{1}{2} + N)_{a_jN}}{((t+\frac{1}{2})_{N+1})^3},$$

若三个 a_j 均为正整数，则分子与分母的次数差为 $2N\sum_j a_j - 3N - 3$，随 N 增长为正。故无论是否交错求和，原始项都不趋于零；给定形式不能直接用于无限级数。声称的反演对称性也不成立。例如 $N = a_1 = a_2 = a_3 = 1$ 时，

$$\mathcal{R}_1(t) = 8\frac{(t-1)^3}{(t+1/2)^3}, \qquad \mathcal{R}_1(1) = 0, \qquad \mathcal{R}_1(-3) = \frac{4096}{125} \neq 0.$$

另一个确为真分式的去权核为

$$R_n^{(0)}(t) = n!\,\frac{(t+1)_n(t+2n+1)_n}{(t+n+1/2)_{n+1}^3}.$$

其准确反演关系是

$$R_n^{(0)}(-t-3n-1) = (-1)^{n+1}R_n^{(0)}(t).$$

若 $c_{k,j}$ 是极点 $-n-1/2-k$ 处的 j 阶部分分式系数，则 $c_{n-k,j} = (-1)^{n+1+j}c_{k,j}$。所以

$$C_j := \sum_{k=0}^{n}(-1)^k c_{k,j} = (-1)^{j+1}C_j,$$

从而 $C_2 = 0$：交错求和中 $\beta(2)$ 的系数确实消失。但这只证明一个消去恒等式，没有证明消去 $\beta(1)$ 后仍有足够的净衰减。该核的某些有限项比值接近一个含 π^2 的极限，也不能单独证明所有变形族的“留数锁死”。本文不将这些更强说法作为定理使用。

B 复算材料与证据边界

本稿配套文件包括：

- `code/certify_bound.py`：纯有理数的数值常数证书；
- `data/bound_certificate.json`：带向外取整端点的运行结果；
- `code/check_identities.py`：小参数整数性、行列式及本附录反例的精确验证；
- `data/identity_checks.json`：相应运行记录。

主定理的数学输入明确限于经典余项估计和素数定理，其余的整数性、行列式、范数非零性、参数顺序及指数转移均已在正文证明。有限项计算没有被用来替代任何渐近命题。

参考文献

[1] M. Mignotte, *Approximations rationnelles de π et quelques autres nombres*, Mémoires de la Société Mathématique de France **37** (1974), 121–132. doi:10.24033/msmf.139. 使用第 122–123 页的定义、行列式及式 (7)，并核对第 129–130 页附录。

[2] K. Mahler, *On the approximation of logarithms of algebraic numbers*, Philosophical Transactions of the Royal Society of London A **245** (1953), 371–398. doi:10.1098/rsta.1953.0001.

[3] M. Waldschmidt, *Transcendence measures for exponentials and logarithms*, Journal of the Australian Mathematical Society A **25** (1978), 445–465. doi:10.1017/S1446788700021431. 粗基线使用第 452 页推论 3.2。

[4] J. B. Rosser and L. Schoenfeld, *Approximate formulas for some functions of prime numbers*, Illinois Journal of Mathematics **6** (1962), 64–94. doi:10.1215/ijm/1255631807.

[5] W. Zudilin, *Two hypergeometric tales and a new irrationality measure of $\zeta(2)$*, Annales Mathématiques du Québec **38** (2014), 101–117. arXiv:1310.1526.

[6] R. Marcovecchio and W. Zudilin, *Hypergeometric rational approximations to $\zeta(4)$*, 2019. arXiv:1905.12579.